

Ejercicio: Aplicación del Método PERT Planificación y Control de Proyectos

Carlos F. Vergara U.

Enunciado

Se tiene el siguiente proyecto con 6 actividades, cuyos tiempos estimados se expresan en días:

Actividad	Predecesora	a	m	b	Duración esperada t_e
A	–	2	4	6	
B	A	3	5	11	
C	A	1	2	3	
D	B, C	2	4	10	
E	C	2	3	4	
F	D, E	3	5	9	

- Calcular la duración esperada t_e de cada actividad.
- Calcular la desviación estándar σ de cada actividad.
- Dibujar la red de actividades.
- Determinar el camino crítico.
- Calcular la probabilidad de terminar el proyecto en 19 días o menos.

Fórmulas

- Duración esperada:

$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}$$

- Desviación estándar:

$$\sigma = \frac{b - a}{6}$$

- Suma de desviaciones estándar del camino crítico:

$$\sigma_{CP} = \sqrt{\sum_{i \in CP} \sigma_i^2}$$

- Valor Z para estimar probabilidad (distribución normal):

$$Z = \frac{T - \mu_{CP}}{\sigma_{CP}}$$

donde T es el tiempo deseado, y μ_{CP} es la duración del camino crítico.

Indicaciones

- Completa la tabla con t_e y σ para cada actividad.
- Usa una red tipo Activity-on-Node (AON) para visualizar las dependencias.
- Identifica todos los caminos posibles y su duración.
- Determina el camino crítico como el de mayor duración esperada.
- Usa el valor de Z y la tabla de la normal estándar para estimar la probabilidad.